Quadratische Funktionen

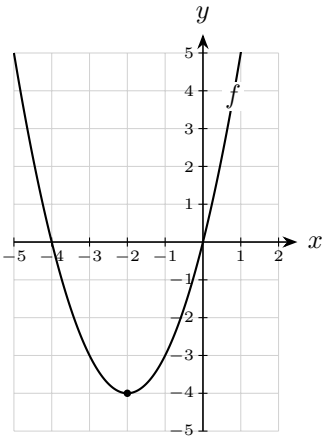
Punkte und Funktionswerte · Scheitelform · Schnittpunkte · Quadratische Gleichungen

* nur FOR

A Punkte und Funktionswerte

nach P10 '20 **1.** Die Parabel zu f mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:

- ☐ $A(-3\,|\,-3)$
- ☐ $B(0\,|\,0)$
- ☐ $C(-1\,|\,-3)$
- ☐ $D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$
- ☐ $E(-2\,|\,-4)$



nach P10 '20 **2.** Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+2)^2 - 4$. Berechne y.

y = _____

nach P10 '24 **3.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5\,|\,20)$ auf der Parabel p liegt.

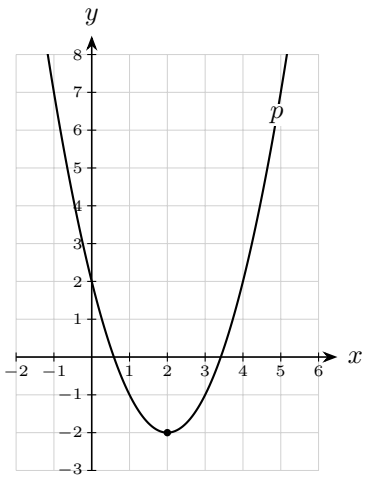
1: $D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$ | 2: 12 | 3: nein

nach P10 ’18 **4.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

(1) Der Punkt $(-1\,|\,7)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐

(2) p ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐

(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(2\,|\,0)$ wahr ☐ falsch ☐

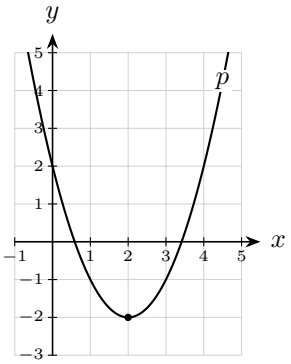


B Scheitelform

B1 Scheitelpunkt angeben

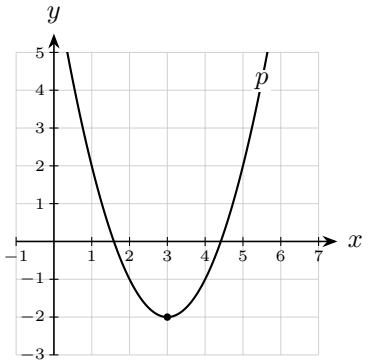
nach P10 ’26 · ’20 ’17 **5.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an.

S(_____ | _____)



nach P10 ’25 · ’18 **6.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

S(_____ | _____)



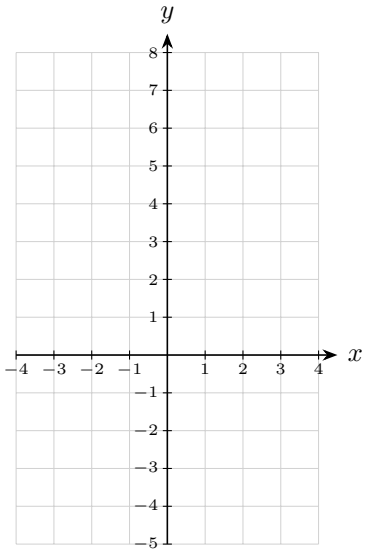
nach P10 ’22 **7.** Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-2)^2 - 4$. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

S(_____ | _____)

4: (1) wahr; (2) wahr; (3) falsch | 5: S(2|−2) | 6: S(3|−2) | 7: S(2|−4)

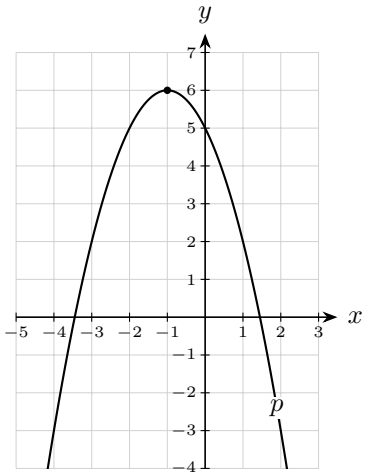
nach P10 ’24 **8.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an.

S(_____ | _____)



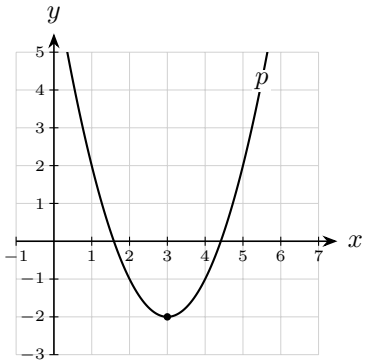
nach P10 ’23 **9.*** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an.

S(_____ | _____)



B2 Gleichung aufstellen

nach P10 ’25 · ’18 **10.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.



p(x) = _____

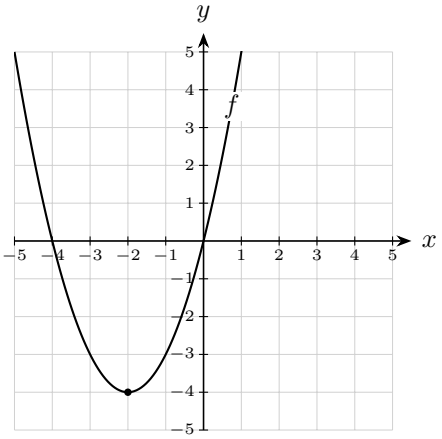
8: S(0|−4) | 9: S(−1|6) | 10: $(x-3)^2-2$

nach P10 ’17 **11.*** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+3)^2 - 2$. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an.

y = _____

nach P10 ’20 **12.*** Die Parabel zu f mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

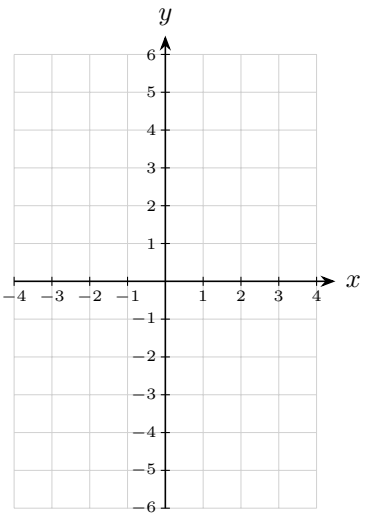
y = _____



nach P10 ’18 **13.*** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an.

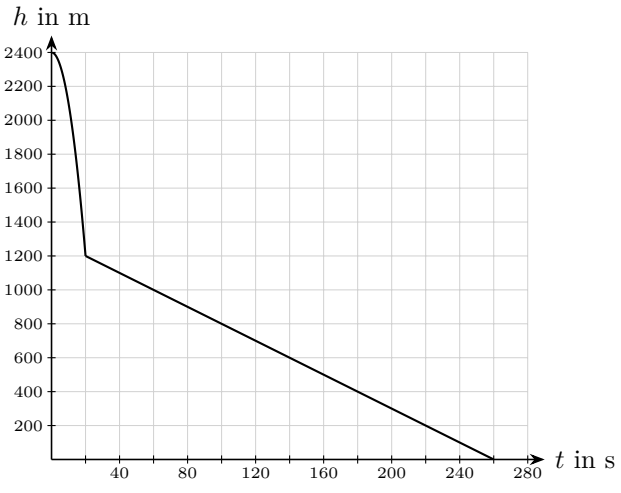
q(x) = _____

q′(x) = _____



11: $-(x+3)^2$ | 12: $(x-2)^2 - 4$ | 13: $x^2 + 1$; $-x^2 - 1$

nach P10 ’15 **14.*** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:



- ☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
- ☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
- ☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
- ☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$

C Schnittpunkte

nach P10 ’26 **15.*** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

nach P10 ’24 · ’22 **16.*** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten.

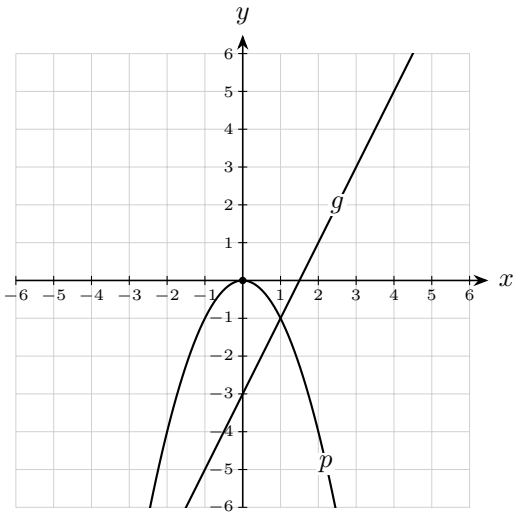
$S_1(_____ \mid _____)$ $S_2(_____ \mid _____)$

14: $h(t) = -3t^2 + 2400$; nach unten geöffnet, Start bei 2400 m | 15: genau 1 gemeinsamer Punkt | 16: $S_1(5|21)$; $S_2(-1|-3)$

nach P10 ’21 **17.*** Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

$S_1(_____ \mid _____)$ $S_2(_____ \mid _____)$

nach P10 ’14 **18.*** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet.



a) Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-3 \mid -9)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist.

b) Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

f(x) = _____

17: $S_1(2|7)$; $S_2(-1|-2)$ | 18: a) ja; b) 1

D Quadratische Gleichungen

nach P10 '20 **19.*** Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 8x + 6$.

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

nach P10 '25 **20.*** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet.

$N_1($ _____ | _____ $)$ $N_2($ _____ | _____ $)$

nach P10 '23 **21.*** Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 - 2x + 5$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p, deren y-Koordinate -10 ist.

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

19: −1; −3 | 20: 1,59; 4,41 | 21: 3; −5

nach P10 '21 **22.*** Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:

(1) $(x+7)^2 = 0$ – diese Gleichung hat genau eine Lösung. wahr ☐ falsch ☐

(2) $(x+8)^2 = 16$ – die Zahlen 4 und 12 sind Lösungen dieser Gleichung wahr ☐ falsch ☐

Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat.

nach P10 '17 **23.*** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+3)^2 - 2$. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p.

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

22: (1) wahr; (2) falsch; 0 | 23: $x^2 + 6x + 7$; −1,59; −4,41